

# 考虑变物性与径向收缩的药材 热湿传递及烘干时长预测

## 摘 要

针对圆柱形药材烘干过程中温湿分布不均、材料物性变化和失水收缩问题，建立由固定域向收缩域递进的径向热湿传递模型，计算规定位置的温度与干基含水率，并以全域最大含水率确定烘干时长。

针对问题一，从圆柱环层的热量与水分收支出发，建立常热物性导热方程和含水率相关的非线性扩散方程，中心采用对称边界，表面采用对流交换边界。对烘房实测数据作保形三次插值，使用表面加密有限体积法和隐式 BDF 求解，并以 Bessel–Duhamel 展开独立核验温度。1800 s 时，中心与表面温度分别为 33.5758、36.7879 °C，含水率分别为 2.5500、1.5102 kg/kg，表明预热期升温已传入内部，而失水主要集中在外层。

针对问题二，从初始状态统一采用附录 3 的经验物性，通过含水率对热容量、导热系数的影响及温度对扩散系数的影响构成双向耦合。3 h 时中心温度为 49.8494 °C、含水率为 1.7662 kg/kg。温度趋于均衡并不意味着水分已达到干燥要求，需继续计算非线性水分迁移过程。

针对问题三，将全部内部节点的最大含水率与 0.15 kg/kg 之差定义为事件函数，在前 4 h 观测输入及其后 50 °C、0.05 kg/kg 恒定环境假设下进行连续事件定位。区分临界根与严格低于阈值的报告时刻，结合时空加密结果取烘干时长为 57.4731 h；此时最大含水率为 0.1499993913 kg/kg，位于中心。

针对问题四，利用给定半径轨迹和比例径向收缩假设，由干物质与水质量守恒推导材料坐标方程。坐标变换保留内部扩散的  $R^{-2}$  因子与表面交换的  $R^{-1}$  因子，避免对干基含水率错误添加体积压缩项。采用附录 4 物性得到烘干时长 51.0877 h，终时半径为 1.2000 cm，最大含水率为 0.1499989333 kg/kg，计算未超出半径观测范围。

通过解析对照、退化情形、收支与网格加密检验数值实现。第三、四问的细网格临界时间差分别为 0.5851 s、0.1135 s。结果表明，保留径向梯度、非线性物性和移动表面有助于一致地求解四问；所报时长为等效模型下的预测，端面效应、潜热及界面平衡关系仍构成适用限制。

**关键词：**热湿传递；干基含水率；有限体积法；材料坐标；全域阈值

# 一 问题重述与分析

## 1.1 问题重述

热风烘干通过烘房与药材表面的热量、水分交换改变药材内部状态。题给药材近似为长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱，初始温度 28 °C、干基含水率 2.55 kg/kg。附件 1 记录初期烘房温湿环境，附件 2 记录烘干中的半径变化。本文围绕以下四个任务建立模型。

问题一采用附录 2 参数，计算前 1800 s 的径向温度与含水率分布，在指定七个时刻、五个半径位置列出结果，并按 1 s、0.1 cm 间隔输出完整数据。问题二从初始状态统一采用附录 3 经验物性，计算前 3 h 的温湿分布。问题三在问题二模型基础上确定药材各处含水率低于 0.15 kg/kg 的累计时间，并输出每 6 h 的径向含水率。问题四利用附件 2 的半径轨迹与附录 4 物性，重新计算收缩条件下的烘干时间和含水率分布。

问题一、二的细时间结果分别保存至 `result1.xlsx`、`result2.xlsx`；问题三、四按 60 s 输出至 `result3.xlsx`、`result4.xlsx`。所有结果表保留四位小数，数值推进和达标判定使用未舍入值。

## 1.2 模型的递进关系

四问的共同核心是内部扩散与表面交换的共同作用。集中参数模型只能描述平均状态，难以直接满足题目对不同径向位置的要求。Hussain 和 Dincer 研究了圆柱湿物体干燥中的二维热湿传递问题 [1]；Kaya 等讨论了圆柱湿物体强制对流干燥的数值建模 [2]。本文保留径向空间分布，以题给物性和边界数据建立可计算的有效模型，不移植其他材料的经验参数。

问题一的热物性为常数，且扩散系数仅依赖含水率，故在不显式考虑潜热的条件下，温度场和水分场可以分别求解。问题二、三的热物性依赖含水率，水分扩散系数同时依赖局部温度，必须联合推进两个场。问题三的新增任务是对全域最大值进行事件定位，而不是利用平均含水率或早期失水斜率外推时长。问题四进一步改变空间域：既要描述材料运动，又要把固定材料坐标的解映射回当前物理半径。

上述任务均为初边值预测问题。烘房条件与半径轨迹在模型中属于输入，不引入题目没有要求的工艺优化目标。四问均从题给初始状态计算，第二问不拼接第一问末态，第四问也不读取第三问的最终状态。

## 1.3 输入整理与时间延续

附件 1 含 241 组观测，时间为 0 至 14400 s，间隔 60 s。前 1800 s 和前 10800 s 分别包含 31 组、181 组观测。对各问所需观测区间采用保形分段三次 Hermite 插值 (PCHIP) [3]。记相邻观测点为  $(t_j, f_j)$ ，区间长度为  $h_j$ ， $z = (t - t_j)/h_j$ ，则插值表达式为

$$\begin{aligned} f(t) = & (2z^3 - 3z^2 + 1)f_j + (-2z^3 + 3z^2)f_{j+1} \\ & + (z^3 - 2z^2 + z)h_j m_j + (z^3 - z^2)h_j m_{j+1}, \end{aligned} \quad (1)$$

其中  $m_j$  由保形规则确定， $f$  取烘房温度  $T_a$  或水分量  $C_a$ 。式(1)精确通过观测点，不删除小幅波动，也不作全局平滑。问题一的环境输入见图 1。

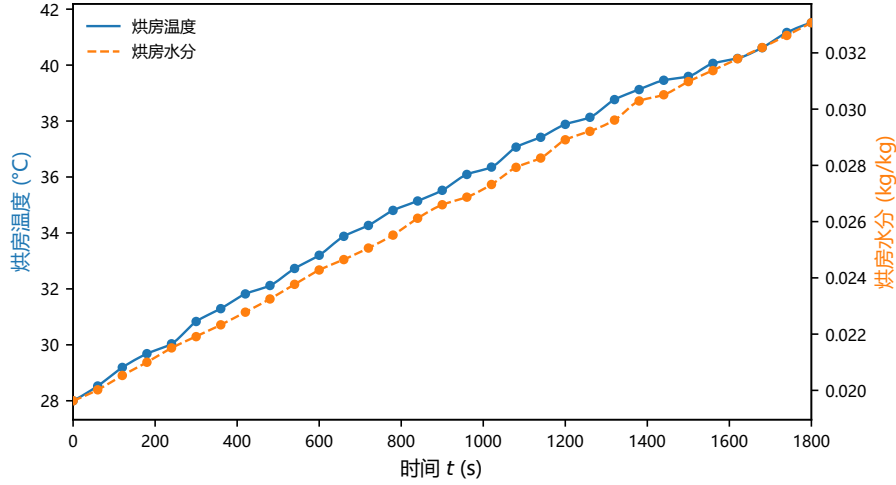


图1 前 30 min 烘房温度和水分量随时间变化。曲线由附件 1 观测插值得到，输入升温不等于药材内部同步升温。

附件 1 没有覆盖完整干燥时段。问题三、四在  $t \leq 14400$  s 时保留全部观测输入，随后采用恒温阶段延续假设

$$T_a(t) = 50\text{ }^{\circ}\text{C}, \quad C_a(t) = 0.05\text{ kg/kg}, \quad t > 14400\text{ s}. \quad (2)$$

式(2)是基于恒温干燥情景的模型输入，不是后期实测数据。切换处保留原观测终值，允许边界输入发生小幅变化，内部温湿状态保持连续。

附件 2 含 145 组半径观测，覆盖 0 至 72 h，间隔 0.5 h，半径从 2 cm 降至 1.198 cm。将半径换算为 m 后使用同类插值构造  $R(t)$ 。仅在数据覆盖区间内计算，72 h 不作为预设的烘干答案。

## 二 模型假设与符号说明

### 2.1 模型假设及其用途

- (1) 药材横截面内满足轴对称，材料在周向上均匀，表面交换条件沿周向一致。忽略轴向梯度和端面交换，建立长度中部截面的一维径向模型。该假设用于将传递方程降为径向形式；长时间计算的端面影响作为局限保留。
- (2) 初始温度与干基含水率均匀；问题一至三半径与长度固定。问题四长度仍取 0.25 m，骨架按给定  $R(t)$  作比例径向收缩，干物质不流失。比例收缩用于由外半径轨迹闭合内部速度场。
- (3) 题给  $\rho c_p$  作为有效体积热容量，采用 Fourier 导热和有效 Fick 扩散描述内部传递。热方程不显式包含汽化潜热、水分携焓及机械功。此处理用于在题给数据下封闭模型，不代表这些机制已被实验排除。
- (4) 沿用  $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$  和  $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$  作为表面交换系数。将  $h_m(C_s - C_a)$  理解为题给信息下的等效水分交换关系。气相与固相的 kg/kg 具有不同干基载体，未将  $C_a$  直接认定为实测药材平衡含水率。

- (5) 固定域采用均匀、恒定的参考干物质密度；收缩域按干物质守恒更新该密度。它与用于热方程的经验  $\rho(C)$  分别记账，不强制二者逐点满足湿密度换算关系。

径向近似在问题一中可作尺度说明。初始长度与直径之比为 6.25，两端总面积与侧面积之比为 0.08。附录 2 给出热扩散率  $\alpha = 0.36/(820 \times 2600) = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，1800 s 内的传播尺度  $\sqrt{\alpha t} = 0.0174 \text{ m}$ ，小于中截面到端面的距离 0.125 m。这支持短时中截面的径向近似，但面积比和传播尺度都不是后续数日预测的误差上界。

## 2.2 主要符号

| 符号                       | 含义                           | 单位                                       |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| $t, r$                   | 入炉后的时间、当前径向距离                | s, m                                     |
| $R, R(t), L$             | 固定半径、随时间变化的半径、长度             | m                                        |
| $T, T_a$                 | 药材局部温度、烘房温度                  | °C                                       |
| $T_K$                    | 药材局部绝对温度, $T_K = T + 273.15$ | K                                        |
| $C, C_a$                 | 药材干基含水率、烘房题给水分量              | kg/kg                                    |
| $\rho, c_p, k$           | 有效密度、比热容、导热系数                | kg/m <sup>3</sup> , J/(kg·K), W/(m·K)    |
| $B = \rho c_p, D$        | 有效体积热容量、水分扩散系数               | J/(m <sup>3</sup> ·K), m <sup>2</sup> /s |
| $h, h_m$                 | 对流换热系数、有效传质系数                | W/(m <sup>2</sup> ·K), m/s               |
| $s, v$                   | 当前体积干物质密度、骨架径向速度             | kg/m <sup>3</sup> , m/s                  |
| $\xi, U, \Theta$         | 材料坐标、该坐标下的含水率和温度             | 1, kg/kg, °C                             |
| $W_i, w_i$               | 物理域、材料域控制体的径向权重              | m <sup>2</sup> , 1                       |
| $M, t_*, t_{\text{rep}}$ | 全域最大含水率、临界时刻、报告时刻            | kg/kg, s, s                              |

下标  $s$  表示当前表面， $i$  表示内部计算节点。正文中的时间公式以 s 为单位，时长结果及表 3 至表 6 换算为 h。

## 三 问题一：预热阶段的径向热湿传递

### 3.1 由环层收支建立控制方程

取半径  $r$  至  $r + dr$ 、长度  $L$  的圆柱环层，以向外为正方向，Fourier 定律给出热流密度  $q = -kT_r$ 。根据假设 (1) 至 (3)，环层蓄热等于净流入热量，即

$$\rho c_p (2\pi r L dr) T_t = -\partial_r (2\pi r L q) dr.$$

约去公共几何因子，得到

$$\rho c_p T_t = \frac{1}{r} \partial_r (r k T_r), \quad 0 < r < R. \quad (3)$$

问题一取  $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_p = 2600 \text{ J/(kg·K)}$ 、 $k = 0.36 \text{ W/(m·K)}$ ，所以式(3)可写为  $T_t = \alpha(T_{rr} + T_r/r)$ 。

含水率  $C$  是单位干物质质量所含的水质量。按假设 (5)，令参考干物质密度为常数  $s_0$ ，水质量浓度为  $s_0 C$ ，相对扩散通量为  $j = -s_0 D(C) C_r$ 。环层水分收支为

$$s_0(2\pi r L \, dr) C_t = -\partial_r(2\pi r L j) \, dr.$$

消去  $s_0$  与几何因子后得到

$$C_t = \frac{1}{r} \partial_r [r D(C) C_r], \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right). \quad (4)$$

式(4)中  $D$  的单位为  $\text{m}^2/\text{s}$ 。其展开形式为

$$C_t = D(C) \left( C_{rr} + \frac{C_r}{r} \right) + D'(C) (C_r)^2, \quad D'(C) = \frac{0.89 D(C)}{C^2}.$$

可见把  $D$  移到散度算子外会漏掉梯度平方项。实际计算保留式(4)的通量形式。此时热方程不依赖  $C$ 、水分方程不依赖  $T$ ，两场在所选假设下相互独立。

### 3.2 初始条件与交换边界

题给均匀初值与中心对称条件为

$$T(r, 0) = 28, \text{quad} C(r, 0) = 2.55; \quad T_r(0, t) = C_r(0, t) = 0. \quad (5)$$

由假设 (4)，外表面取 Robin 边界

$$\begin{aligned} -k T_r(R, t) &= h [T_s - T_a(t)], \\ -D(C_s) C_r(R, t) &= h_m [C_s - C_a(t)]. \end{aligned} \quad (6)$$

式(6)保留了药材表面与烘房之间的差异： $T_a > T_s$  时向外热流为负，表示热量进入药材； $C_s > C_a$  时水分向外迁移。表面值由方程求解，不能直接设为环境值。式(5)的中心对称条件也不等同于把中心固定在初始状态。

均匀初始水分使表面初始梯度为零，而交换边界在接触烘房后立即产生失水通量，二者在  $t = 0$  角点不相容。本文保留题给初值，在  $t > 0$  施加表面交换，求得初始表面层的瞬态发展，并把前 1 s 的表面结果纳入网格检验。

### 3.3 表面加密网格与有限体积离散

为同时保留题目输出位置和表面薄层，将  $[0, 0.02] \text{ m}$  分为 20 个宽 0.001 m 的基本区间。第  $j$  个区间 ( $j = 0, \dots, 19$ ) 再等分为  $mb_j$  份，其中

$$b_j = \begin{cases} 8, & 0 \leq j \leq 14, \\ 16, & 15 \leq j \leq 17, \\ 32, & j = 18, \\ 64, & j = 19. \end{cases} \quad r_{j,\ell} = 0.001 \left( j + \frac{\ell}{mb_j} \right). \quad (7)$$

去除相邻区间重复端点后, 网格  $G_m$  共有  $264m + 1$  个节点。因此  $G_2, G_4, G_8, G_{16}$  分别有 529、1057、2113、4225 个节点。式(7)使 0、0.1、...、2.0 cm 均为实际节点; 问题一采用  $G_8$ , 最小表面间距为  $1.953125 \times 10^{-6}$  m。

设全部节点依次为  $r_i$  ( $i = 0, \dots, N$ ), 内部面为  $r_{i+1/2} = (r_i + r_{i+1})/2$ 。控制体左右端点为  $a_i, b_i^*$ , 中心端取 0、表面端取  $R$ , 定义

$$W_i = \int_{a_i}^{b_i^*} r \, dr = \frac{(b_i^*)^2 - a_i^2}{2}, \quad \sum_{i=0}^N W_i = \frac{R^2}{2}. \quad (8)$$

真实控制体体积为  $2\pi L W_i$ 。在内部面上采用相邻节点的调和平均系数, 得到已乘半径的向外通量

$$\begin{aligned} F_{i+1/2}^T &= -r_{i+1/2} k \frac{T_{i+1} - T_i}{r_{i+1} - r_i}, \\ F_{i+1/2}^C &= -r_{i+1/2} \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}} \frac{C_{i+1} - C_i}{r_{i+1} - r_i}. \end{aligned} \quad (9)$$

中心外侧虚拟面通量取零, 表面通量直接取  $Rh(T_N - T_a)$ 、 $Rh_m(C_N - C_a)$ 。对式(3)和式(4)作控制体积分, 并用节点状态近似体平均, 得到

$$\rho c_p W_i \dot{T}_i = F_{i-1/2}^T - F_{i+1/2}^T, \quad W_i \dot{C}_i = F_{i-1/2}^C - F_{i+1/2}^C. \quad (10)$$

式(8)至式(10)使同一内部面通量在相邻控制体中以相反符号出现, 求和后仅保留外边界通量。

中心不直接计算  $1/r$ 。若第一个节点间距为  $\delta = r_1 - r_0$ , 则  $W_0 = \delta^2/8$ , 由式(9)可得

$$\dot{T}_0 = \frac{4\alpha}{\delta^2}(T_1 - T_0), \quad \dot{C}_0 = \frac{4D_{1/2}}{\delta^2}(C_1 - C_0).$$

圆柱中心系数为 4, 区别于平板中心离散。表面控制体则满足

$$\begin{aligned} \rho c_p W_N \dot{T}_N &= \frac{r_{N-1/2} k}{r_N - r_{N-1}} (T_{N-1} - T_N) + Rh(T_a - T_N), \\ W_N \dot{C}_N &= \frac{r_{N-1/2} D_{N-1/2}}{r_N - r_{N-1}} (C_{N-1} - C_N) - Rh_m(C_N - C_a). \end{aligned}$$

表面节点保留蓄积项, 避免用靠近表面的内部节点替代真实表面。

### 3.4 隐式推进与 Bessel–Duhamel 核验

空间离散后形成常微分方程  $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ 。表面间距较小使系统具有刚性, 因此采用隐式变阶 BDF 及稀疏雅可比结构求解 [4]。以等步长二阶公式说明其隐式形式,

$$\frac{3\mathbf{y}^{n+1} - 4\mathbf{y}^n + \mathbf{y}^{n-1}}{2\Delta t} = \mathbf{f}(t_{n+1}, \mathbf{y}^{n+1}).$$

实际实现采用变步长、变阶积分, 而非固定使用上式。非线性含水率场在迭代中更新  $D$ 。问题一相对容差为  $10^{-10}$ , 温度与含水率绝对容差分别为  $10^{-10}$ 、 $10^{-12}$ , 最大步长 0.5 s; 整秒仅为输出时刻。

常热物性允许独立构造温度参考解。先考虑环境恒为  $T_f$  的情况，令  $u = T - T_f = X(r)G(t)$ ，分离变量后径向方程为

$$r^2 X'' + rX' + \lambda^2 \frac{r^2}{R^2} X = 0.$$

中心有界性排除第二类 Bessel 函数，故  $X(r) = J_0(\lambda r/R)$ 。表面 Robin 条件给出特征方程

$$\lambda_n J_1(\lambda_n) = \text{Bi } J_0(\lambda_n), \quad \text{Bi} = \frac{hR}{k}. \quad (11)$$

以  $r$  为权展开均匀初值，模态系数为

$$A_n = \frac{\int_0^1 x J_0(\lambda_n x) dx}{\int_0^1 x J_0^2(\lambda_n x) dx} = \frac{2J_1(\lambda_n)}{\lambda_n [J_0^2(\lambda_n) + J_1^2(\lambda_n)]}.$$

由式(11)得恒定环境解

$$T(r, t) = T_f + (28 - T_f) \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\lambda_n r/R) e^{-\beta_n t}, \quad \beta_n = \alpha \lambda_n^2 / R^2.$$

对 PCHIP 环境应用 Duhamel 叠加，由  $T_a(0) = 28$  得到

$$T(r, t) = T_a(t) - \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\lambda_n r/R) I_n(t), \quad (12)$$

$$I_n(t) = \int_0^t e^{-\beta_n(t-\tau)} T_a'(\tau) d\tau, \quad \dot{I}_n = -\beta_n I_n + T_a'(t), \quad I_n(0) = 0.$$

式(12)通过独立模态 ODE 计算。级数从 480 项增至 960 项的最大变化为  $2.7632 \times 10^{-9} ^\circ\text{C}$ ，960 项参考解与有限体积输出的最大温度差为  $2.1547 \times 10^{-7} ^\circ\text{C}$ 。水分仅在冻结  $D$  的测试问题中使用同类解析展开，实际结果仍采用式(4)。

### 3.5 计算结果与分析

表 1、表 2 给出题目要求的温度和含水率，图 2 展示径向分布。至 1800 s，表面温度  $36.7879 ^\circ\text{C}$  仍低于环境  $41.5130 ^\circ\text{C}$ ，中心升至  $33.5758 ^\circ\text{C}$ ，说明有限表面换热与内部导热共同形成温度滞后。

末时刻中心含水率未舍入值为  $2.5499924 \text{ kg/kg}$ ，四位显示为  $2.5500$ ；表面已降至  $1.5102 \text{ kg/kg}$ ，形成明显水分梯度。这不是把中心设为恒定水源的结果，而是初期水分尚未充分向外迁移。实际  $D$  由初始  $4.9377 \times 10^{-9}$  降至局部最小  $3.8830 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ；与冻结初始  $D$  的解相比，含水率最大差达到  $0.0419 \text{ kg/kg}$ ，故冻结扩散系数不能替代本问正式结果。

表 1 30 分钟内药材的温度 (°C)

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |         |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|      | 0           | 0.5     | 1.0     | 1.5     | 2.0     |
| 100  | 28.0000     | 28.0003 | 28.0038 | 28.0319 | 28.1795 |
| 300  | 28.0406     | 28.0634 | 28.1513 | 28.3673 | 28.8486 |
| 600  | 28.4533     | 28.5361 | 28.8039 | 29.3155 | 30.1641 |
| 900  | 29.3243     | 29.4583 | 29.8757 | 30.6164 | 31.7295 |
| 1200 | 30.5429     | 30.7099 | 31.2225 | 32.1130 | 33.4295 |
| 1500 | 31.9960     | 32.1871 | 32.7667 | 33.7476 | 35.1211 |
| 1800 | 33.5758     | 33.7724 | 34.3642 | 35.3626 | 36.7879 |

表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg)

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|      | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5    | 2.0    |
| 100  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2470 |
| 300  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0508 |
| 600  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5353 | 1.8770 |
| 900  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7547 |
| 1200 | 2.5500      | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500 | 2.5500      | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5787 |
| 1800 | 2.5500      | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5102 |

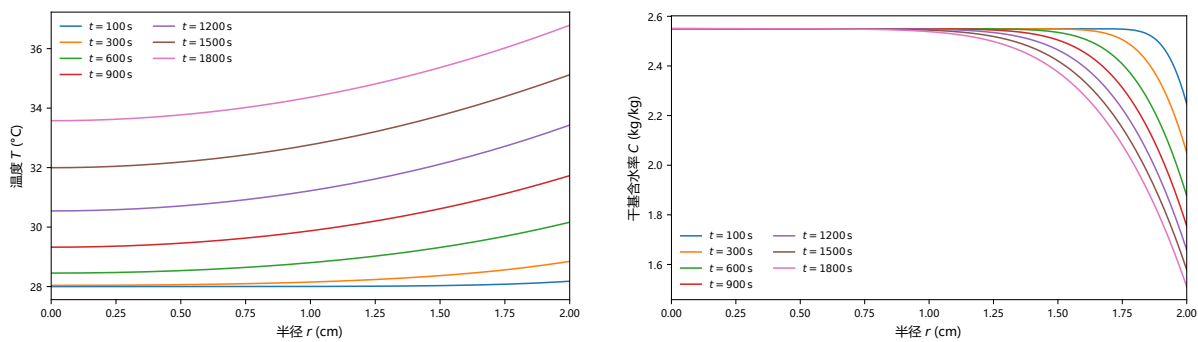


图 2 预热阶段温度与含水率径向剖面。外层先升温、先失水，中心含水率在 30 min 内变化很小；不同曲线对应题定输出时刻。

## 四 问题二：变物性条件下的热湿耦合

### 4.1 统一物性与耦合方程

问题二要求全程统一使用附录 3 经验式。因此保留问题一的固定几何、原始初值与边界结构，从  $t = 0$  重新积分。局部物性为

$$\begin{aligned}\rho(C) &= 650 + 128C, & c_p(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{1+C}, \\ k(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{1+C}, \\ D(C, T) &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left[-\frac{3850}{T + 273.15}\right].\end{aligned}\tag{13}$$

其中温度场仍按  $^{\circ}\text{C}$  表示，扩散系数指数仅使用药材局部绝对温度  $T + 273.15$ 。将式(13)代入环层模型，得到

$$\begin{aligned}B(C)T_t &= \frac{1}{r} \partial_r [rk(C)T_r], \\ C_t &= \frac{1}{r} \partial_r [rD(C, T)C_r], & B(C) &= \rho(C)c_p(C).\end{aligned}\tag{14}$$

初始条件沿用式(5)，表面边界沿用式(6)并将  $k, D$  替换为当前表面物性。题目附录 3 未另给交换系数，按假设 (4) 继续使用前述  $h, h_m$ 。

式(14)中的耦合有两个方向： $C$  改变  $B$  和  $k$ ，从而改变温度传播； $T$  改变  $D$ ，从而改变水分迁移。进一步展开水分散度项可得

$$C_t = D \left( C_{rr} + \frac{C_r}{r} \right) + D_C (C_r)^2 + D_T T_r C_r.$$

这里的  $D_T T_r C_r$  由空间变化的扩散系数产生，不是另加的热扩散经验项。采用原散度形式离散，可同时保留上述非线性项。

### 4.2 有效热容量与干物质记账

问题二沿用固定参考干物质骨架，水分方程中的参考干密度保持常数。经验  $\rho(C)$  仅用于构造  $B(C)$ ，不能在水分守恒中又取  $s = \rho(C)/(1 + C)$  并随时间更新，否则会与固定体积中干物质质量不变的假设冲突。

同样， $B(C)T_t$  不能直接替换为  $\partial_t [B(C)T]$ 。取参考温度  $T_0 = 28^{\circ}\text{C}$ ，有

$$\partial_t [B(C)(T - T_0)] = B(C)T_t + B'(C)(T - T_0)C_t.\tag{15}$$

式(15)中的第二项反映所定义状态量随组成变化而改变。本文采用温度形式的有效热方程，在收支检验中保留该修正项；不据此宣称已经描述完整多相系统的能量交换。

### 4.3 联合求解与结果

沿用问题一的环形控制体，热导率与扩散系数均取相邻节点的调和平均。将  $\mathbf{y} = (T_0, \dots, T_N, C_0, \dots, C_N)^T$  作为联合状态，在每次迭代中按局部温湿状态更新物性。每个

节点只与相邻节点的两个场相联系，利用这一稀疏结构进行 BDF 积分。生产网格采用  $G_4$ ，相对容差  $10^{-9}$ ，温度、含水率绝对容差分别为  $10^{-8}$ 、 $10^{-10}$ ，最大步长 1 s。

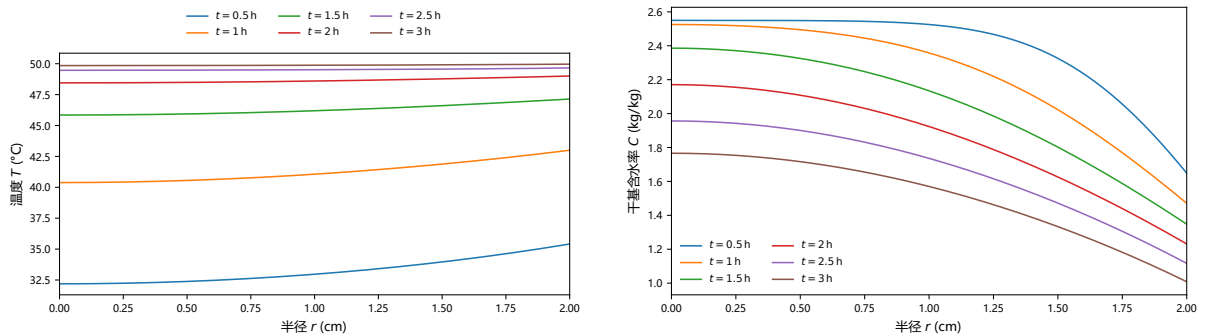
表 3 和表 4 给出每 0.5 h 的结果，图 3 展示相应径向剖面。3 h 时中心温度为 49.8494 °C，已接近烘房温度，但中心含水率仍为 1.7662 kg/kg，远高于 0.15 kg/kg 的干燥要求。由此可见，温度接近稳定不能作为停止烘干的条件。

**表 3** 3 小时内药材的温度 (°C)

| 时间/h | 到药材中心的距离/cm |         |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|      | 0           | 0.5     | 1.0     | 1.5     | 2.0     |
| 0.5  | 32.1896     | 32.3824 | 32.9660 | 33.9608 | 35.4132 |
| 1    | 40.3822     | 40.5542 | 41.0609 | 41.8783 | 43.0000 |
| 1.5  | 45.8471     | 45.9351 | 46.1932 | 46.6055 | 47.1397 |
| 2    | 48.4503     | 48.4881 | 48.5985 | 48.7736 | 49.0033 |
| 2.5  | 49.4670     | 49.4793 | 49.5136 | 49.5645 | 49.6617 |
| 3    | 49.8494     | 49.8553 | 49.8746 | 49.9096 | 49.9645 |

**表 4** 3 小时内药材的水分浓度 (kg/kg)

| 时间/h | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|      | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5    | 2.0    |
| 0.5  | 2.5499      | 2.5489 | 2.5256 | 2.3257 | 1.6486 |
| 1    | 2.5257      | 2.4948 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5  | 2.3861      | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2    | 2.1708      | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 2.5  | 1.9566      | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1166 |
| 3    | 1.7662      | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |



**图 3** 前 3 h 变物性模型的温度与含水率剖面。温度逐渐接近烘房水平，水分仍保持中心高、表面低的径向差异。

两问在相同时间的结果差异源于采用了不同物性。问题二不能在 1800 s 处读取问题一末态后才切换参数，否则前 0.5 h 的过程不再满足题目要求的统一经验式。全部前 3 h 结果按整秒、0.1 cm 输出，共包含 453600 个温度与含水率数值。

#### 4.4 升温与失水对扩散系数的竞争

由式(13)直接求导可得

$$\frac{\partial \ln D}{\partial C} = \frac{0.45}{C^2} > 0, \quad \frac{\partial \ln D}{\partial T} = \frac{3850}{(T + 273.15)^2} > 0. \quad (16)$$

升温倾向于增大扩散系数，失水则使其减小，两种作用沿实际轨迹竞争。固定  $C = 2.55$  时，由 28 升至 50 °C 使  $D$  增至约 2.388 倍；固定  $T = 50$  °C 时， $C$  从 2.55 降至 0.15 使  $D$  降至原值约 5.94%。这些是对经验式的条件性代入，不是独立温度控制实验。

数值结果中前 3 h 局部  $D$  约在  $5.5476 \times 10^{-9}$  至  $1.2522 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$  之间变化。因各位置升温 and 失水程度不同，不能用单一常数代表整个时空场。与冻结初始  $D$  的对照相比，含水率最大差为 0.3981 kg/kg，也说明后续时长应由联合非线性模型求得。

### 五 问题三：全域达标条件与烘干时间

#### 5.1 从空间约束到事件函数

沿用问题二的固定域耦合方程，前 4 h 使用观测环境，后期使用式(2)。为表达题目“各处低于 0.15 kg/kg”的要求，定义

$$M(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t), \quad g(t) = M(t) - 0.15, \quad t_* = \inf\{t \geq 0 : M(t) < 0.15\}. \quad (17)$$

在连续向下穿越的情况下，式(17)定义的临界时刻满足  $M(t_*) = 0.15$ 。严格低于阈值的时间集合通常没有最小元素，因此另给稍晚的报告时刻  $t_{\text{rep}}$ ，并直接复核未舍入的  $M(t_{\text{rep}}) < 0.15$ 。

计算中使用全部内部节点的最大值  $M_h(t) = \max_i C_i(t)$ ，记录最大值位置并检查径向分布。只有数值剖面支持中心最湿时，才用中心曲线解释控制位置；不事先用中心值替代全域搜索。题目要求的 5 个表格位置和 21 个 Excel 位置均是输出采样，不承担全域最大值检查。

#### 5.2 连续事件定位与严格裕量

采用  $G_8$  网格联合积分；相对容差  $10^{-9}$ ，温度、含水率绝对容差分别为  $10^{-8}$ 、 $10^{-10}$ 。前 4 h 最大步长 2 s，之后 60 s，在输入切换处分段接续。搜索  $g$  由正到负的括号后，在事件附近以最大 0.5 s 步长局部精算，再用带括号求根定位临界时刻。

为避免小幅离散误差改变严格不等式，在同一物理时刻  $t_{*,h}$  比较生产解、细网格解和时间收紧解。令

$$\varepsilon_C = 2 \max \{|M_h(t_{*,h}) - M_{h/2}(t_{*,h})|, |M_h(t_{*,h}) - M_{h,\text{tight}}(t_{*,h})|\} + 10^{-8}. \quad (18)$$

本问式(18)给出  $\varepsilon_C = 3.5088 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ 。先寻找  $M_h < 0.15 - \varepsilon_C$  的时刻，再向上选择整秒并向上保留四位小时，最终在三组解上复核。该裕量反映已完成的加密比较，是经验数值裕量，不是连续 PDE 解的严格误差界。

生产网格临界时刻为 57.4725195022 h，最终报告

$$t_{\text{rep},3} = 57.4731 \text{ h} = 206903.16 \text{ s.} \quad (19)$$

式(19)对应的生产解最大含水率为 0.1499993913 kg/kg；细网格和时间收紧解在同一时刻的最大值分别为 0.1499992209、0.1499993913 kg/kg，均严格低于 0.15。最大值位于中心，保存剖面从中心向外不增。

### 5.3 径向分布与后期干燥特征

表 5 给出每 6 h 及最终报告时刻的水分浓度，图 4 展示最大含水率随时间的变化，图 5 展示径向剖面。

**表 5** 固定半径模型药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

| 时间/h    | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|         | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5    | 2.0    |
| 6       | 1.0170      | 0.9881 | 0.9015 | 0.7550 | 0.5328 |
| 12      | 0.4561      | 0.4432 | 0.4031 | 0.3297 | 0.1642 |
| 18      | 0.2988      | 0.2915 | 0.2687 | 0.2253 | 0.0845 |
| 24      | 0.2378      | 0.2327 | 0.2167 | 0.1855 | 0.0665 |
| 30      | 0.2058      | 0.2018 | 0.1892 | 0.1641 | 0.0598 |
| 36      | 0.1859      | 0.1825 | 0.1718 | 0.1504 | 0.0566 |
| 42      | 0.1721      | 0.1691 | 0.1597 | 0.1407 | 0.0549 |
| 48      | 0.1618      | 0.1592 | 0.1507 | 0.1334 | 0.0537 |
| 54      | 0.1539      | 0.1514 | 0.1436 | 0.1277 | 0.0530 |
| 57.4731 | 0.1500      | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0527 |

注：终时中心未舍入值为 0.1499993913 kg/kg，严格低于 0.15；0.1500 为四位显示。

例如，18 h 时表面已降至 0.0845 kg/kg，而中心仍为 0.2988 kg/kg；48 h 时中心仍为 0.1618 kg/kg，尚未达标。这表明单凭表面测量或平均含水率判定结束会遗漏内部湿区。后期温度接近恒定后，失水使局部扩散系数继续下降，因而不能把早期失水速率线性外推到阈值。

表 5 末行中心显示 0.1500，是 0.1499993913 保留四位小数的结果；达标判断使用未舍入值，不以显示值是否为 0.1499 为准。完整结果文件从 60 s 起每 60 s 保存一次，另追加 206903.16 s 的准确终时，不将最近整分钟冒充最终报告时刻。

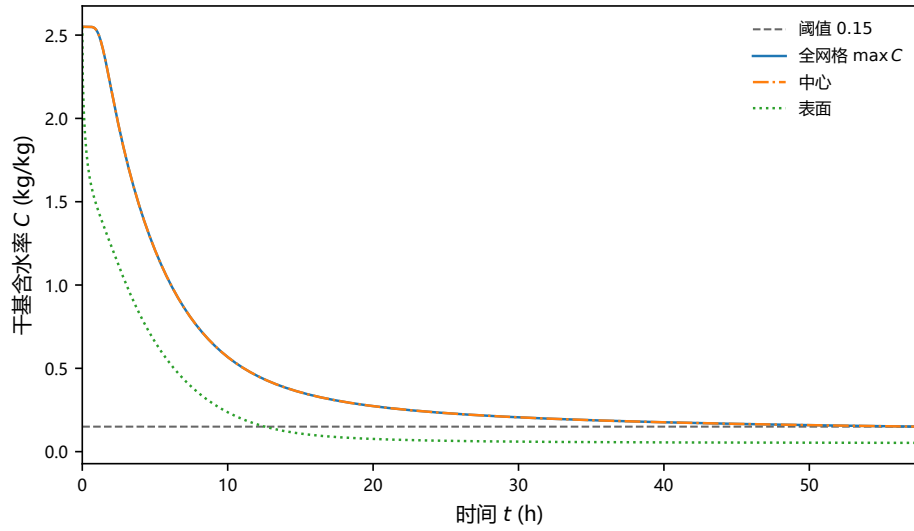


图4 全域最大含水率逐步接近干燥阈值。后期下降速度减慢，表面先达标不能代表内部已完成干燥。

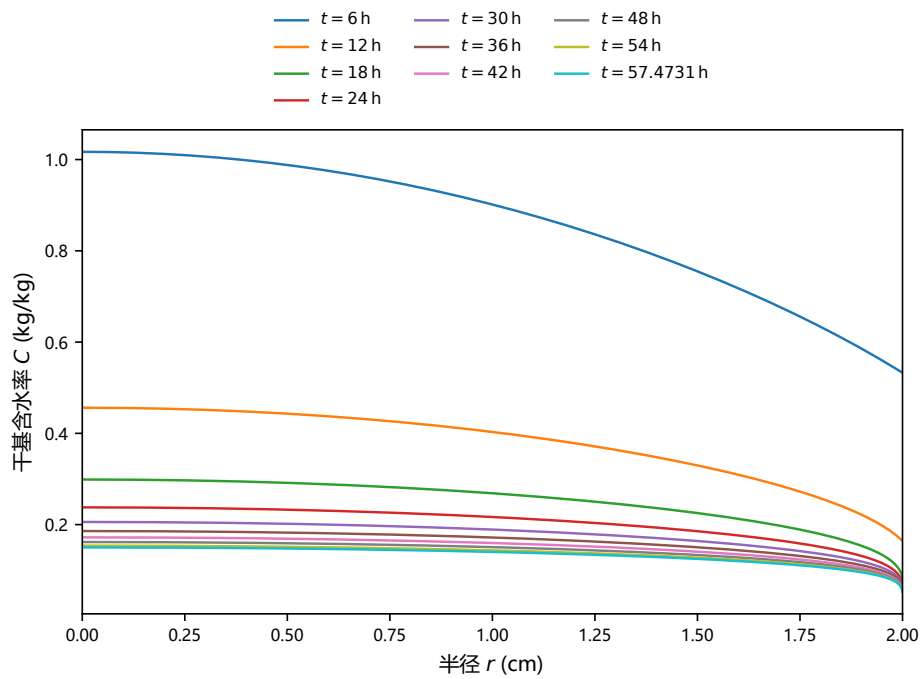


图5 固定半径模型每6 h及终时的含水率剖面。中心保持较高含水率，最终由中心附近控制全域达标。

## 六 问题四：给定径向收缩的移动边界模型

### 6.1 由干物质守恒推导材料运动

问题四同时给出了半径变化和一套新的经验物性，不能仅把问题三的固定半径替换为末时半径。Brasiello 等研究了食品干燥的非等温移动边界模型 [5]，将收缩与传热传质联系起来。本文直接利用附件 2 构造已知  $R(t)$ ，按假设 (2) 取比例径向收缩速度

$$v(r, t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)} r. \quad (20)$$

外半径数据本身不能唯一确定内部运动，式(20)是用于闭合速度场的假设。

设  $s(r, t)$  为单位当前体积的干物质质量， $j$  为相对固体骨架的向外水质量通量。干物质不流失时，干物质与水质量分别满足

$$\begin{aligned} s_t + \frac{1}{r} \partial_r (r s v) &= 0, \\ \partial_t (s C) + \frac{1}{r} \partial_r [r (s C v + j)] &= 0, \quad j = -s D(C, T) C_r. \end{aligned} \quad (21)$$

将第二式展开，减去第一式乘以  $C$ ，得到

$$C_t + v C_r = \frac{1}{s r} \partial_r (r s D C_r). \quad (22)$$

初始  $s$  均匀时，将式(20)代入干物质方程，可得

$$\dot{s} + 2 \frac{\dot{R}}{R} s = 0, \quad s(t) = s_0 \left[ \frac{R_0}{R(t)} \right]^2. \quad (23)$$

因此  $s$  保持空间均匀，可从式(22)的空间散度中约去。式(21)至式(23)说明，纯收缩不会改变同一材料单元的水质量与干物质质量之比；对于基含水率直接添加  $-C \nabla \cdot v$  项会重复计算几何变化。

### 6.2 材料坐标变换与控制方程

定义固定区间上的材料坐标和状态

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad U(\xi, t) = C(R(t)\xi, t), \quad \Theta(\xi, t) = T(R(t)\xi, t), \quad 0 \leq \xi \leq 1. \quad (24)$$

由链式法则， $U_t = C_t + \xi \dot{R} C_r = C_t + v C_r$ ，且  $C_r = U_\xi / R$ 。式(22)于是变为

$$\begin{aligned} U_t &= \frac{1}{R(t)^2 \xi} \partial_\xi [\xi D(U, \Theta) U_\xi], \\ B(U) \Theta_t &= \frac{1}{R(t)^2 \xi} \partial_\xi [\xi k(U) \Theta_\xi]. \end{aligned} \quad (25)$$

材料运动与坐标网格同步，使显式对流项抵消。式(25)的热方程是前述有效传热近似在材料坐标下的表达，不由水质量守恒自动推出，也未包含收缩机械功或完整水分携焓。

本问全部物性改为附录 4 经验式：

$$\begin{aligned}\rho(U) &= 760 + 90U, & c_p(U) &= 1850 + 2150 \frac{U}{1+U}, \\ k(U) &= 0.12 + 0.20 \frac{U}{1+U}, \\ D(U, \Theta) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{U}\right) \exp\left[-\frac{3850}{\Theta + 273.15}\right].\end{aligned}\quad (26)$$

将式(26)与  $R(0) = 0.02 \text{ m}$ 、 $U(\xi, 0) = 2.55$ 、 $\Theta(\xi, 0) = 28$  共同使用。中心仍取  $U_\xi(0, t) = \Theta_\xi(0, t) = 0$ ；外表面为

$$-\frac{D_s}{R}U_\xi(1, t) = h_m(U_s - C_a), \quad -\frac{k_s}{R}\Theta_\xi(1, t) = h(\Theta_s - T_a). \quad (27)$$

式(24)至式(27)共同保留了内部扩散的  $R^{-2}$  与边界梯度的  $R^{-1}$ ，不能只改控制方程而遗漏边界尺度。

### 6.3 固定材料网格上的求解与物理输出

将问题一的  $G_8$  节点除以  $R_0$  得到固定材料节点  $\xi_i$ ，令内部面  $\xi_{i+1/2} = (\xi_i + \xi_{i+1})/2$ ，径向权重  $w_i = (\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2)/2$ ，端点按 0 和 1 截取。记

$$\hat{F}_{i+1/2}^C = -\xi_{i+1/2} D_{i+1/2} \frac{U_{i+1} - U_i}{\xi_{i+1} - \xi_i}, \quad \hat{F}_{i+1/2}^T = -\xi_{i+1/2} k_{i+1/2} \frac{\Theta_{i+1} - \Theta_i}{\xi_{i+1} - \xi_i}.$$

表面通量分别取  $Rh_m(U_N - C_a)$  与  $Rh(\Theta_N - T_a)$ 。半离散方程为

$$R^2 w_i \dot{U}_i = \hat{F}_{i-1/2}^C - \hat{F}_{i+1/2}^C, \quad R^2 w_i B_i \dot{\Theta}_i = \hat{F}_{i-1/2}^T - \hat{F}_{i+1/2}^T. \quad (28)$$

式(28)使用 2113 个材料节点，BDF 相对容差为  $10^{-8}$ ，温度与含水率绝对容差分别为  $10^{-8}$ 、 $10^{-10}$ ；前 4 h 最大步长 10 s，其后 60 s。环境切换处分段，过程状态连续。以全部材料节点的最大含水率定位事件，并在细网格和时间收紧解上核验同一报告时刻。

题目要求的是当前物理距离。对每个  $r_j \leq R(t)$ ，先求  $\xi_j = r_j/R(t)$ ，再对材料网格上的  $U$  作保形插值；固定  $r_j > R(t)$  的位置已在药材外，单元格留空。表面始终使用  $\xi = 1$  的实际节点并单列，不能用固定的 2 cm 列表示移动表面。

### 6.4 烘干时长与径向含水率

生产解临界时刻为 51.0871229810 h。程序在生产、空间加密和时间收紧解的最晚临界时刻之后增加 2 s，再向上选择四位小时报告值，并复核三组未舍入最大值。最终得到

$$t_{\text{rep},4} = 51.0877 \text{ h} = 183915.72 \text{ s}. \quad (29)$$

式(29)对应最大含水率为 0.1499989333 kg/kg，最大值位于中心，当前半径为 1.2000 cm，位于附件 2 的 72 h 覆盖范围内，无需半径外推。表 6 为题目要求的结果，图 6 同时展示含水率历程与当前物理半径剖面。

表 6 收缩模型药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

| 时间/h    | 到药材中心的距离/cm |        |        |     |     | 药材表面   | $R(t)/\text{cm}$ |
|---------|-------------|--------|--------|-----|-----|--------|------------------|
|         | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5 | 2.0 |        |                  |
| 6       | 1.7188      | 1.5370 | 1.0221 |     |     | 0.4205 | 1.3740           |
| 12      | 0.7374      | 0.6544 | 0.4082 |     |     | 0.1669 | 1.2480           |
| 18      | 0.4086      | 0.3686 | 0.2397 |     |     | 0.0892 | 1.2140           |
| 24      | 0.2851      | 0.2610 | 0.1790 |     |     | 0.0673 | 1.2040           |
| 30      | 0.2263      | 0.2094 | 0.1493 |     |     | 0.0595 | 1.2010           |
| 36      | 0.1928      | 0.1796 | 0.1316 |     |     | 0.0560 | 1.2000           |
| 42      | 0.1712      | 0.1604 | 0.1200 |     |     | 0.0541 | 1.2000           |
| 48      | 0.1561      | 0.1468 | 0.1116 |     |     | 0.0530 | 1.2000           |
| 51.0877 | 0.1500      | 0.1413 | 0.1081 |     |     | 0.0526 | 1.2000           |

注：域外位置留空，药材表面对应当前  $R(t)$ 。终时中心未舍入值为 0.1499989333 kg/kg。

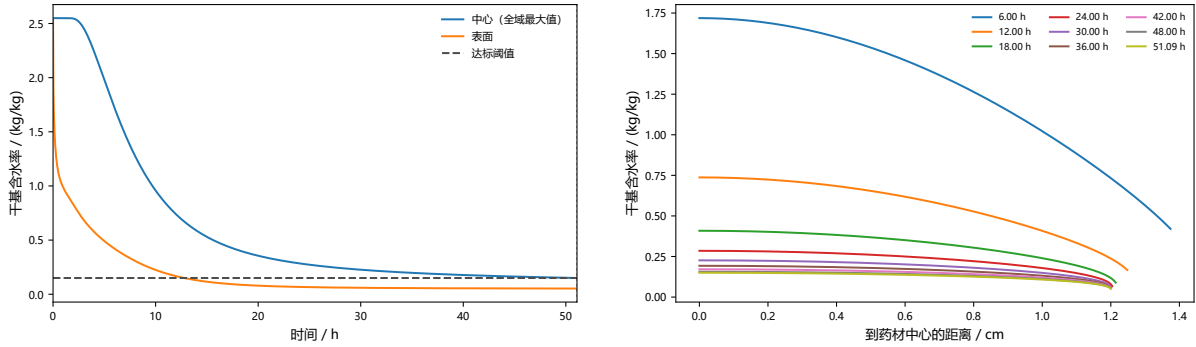


图 6 收缩模型的含水率变化。左图为中心和表面历程；右图以当前物理半径绘制剖面，曲线右端随收缩移动，始终对应真实表面。

表 6 各列含水率单位均为 kg/kg，空白表示该固定距离已超出当时半径；附加的  $R(t)$  列用于明确表面位置。终时中心四位显示为 0.1500，与问题三相同，应结合未舍入最大值理解严格达标条件。

第四问比第三问的报告时长减少 6.3854 h，约为第三问的 11.11%。这个差异同时包含附录 3 变为附录 4 以及几何收缩两项改变，不能据此认定收缩单独使时长减少 11.11%。若要分离二者作用，需要另作相同物性下固定域与收缩域的对照，本文不将尚未完成的对照写成结论。

## 6.5 收缩过程的干基收支

按式(23)，干物质总量  $M_d = s_0 \pi R_0^2 L$  保持不变，水质量满足

$$\frac{M_w}{M_d} = 2 \int_0^1 U \xi \, d\xi, \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{M_w}{M_d} \right) = -\frac{2h_m}{R(t)} [U_s - C_a(t)]. \quad (30)$$

式(30)由材料域方程积分并使用表面条件得到，可不指定未知  $s_0$  而检验归一化水分收支。关闭边界交换时，均匀初始含水率在纯收缩下保持不变；令  $R$  为常数时，模型退化为采用同一附录 4 物性的固定域方程。两种退化测试均与现有程序结果一致。

## 七 模型检验与误差分析

### 7.1 水分收支与有效热方程检验

固定域对半离散方程求和，内部通量相消，得到

$$\sum_i W_i [C_i(t) - C_i(0)] = -Rh_m \int_0^t [C_s(\tau) - C_a(\tau)] d\tau. \quad (31)$$

式(31)以统一参考干密度归一化，未乘干密度和长度时不能直接标为失水质量  $\text{kg}$ 。收缩域则使用式(30)，累计表面通量在 BDF 接受步区间上积分。

问题一热容量恒定，总有效蓄热增量应与累计对流输入一致。问题二、三则令

$$E(t) = 2\pi L \sum_i W_i B(C_i)(T_i - T_0),$$

由式(15)推导

$$\begin{aligned} E(t) - E(0) - 2\pi L \int_0^t \sum_i W_i B'(C_i)(T_i - T_0) \dot{C}_i d\tau \\ = 2\pi L R h \int_0^t (T_a - T_s) d\tau. \end{aligned} \quad (32)$$

式(32)中的组成修正项不能省略。相对残差以收支两侧之差的绝对值除以相应累计交换量的尺度计算；接近零时设正的小量下限。问题三在连续解各接受步上采用 4 点、8 点 Gauss 积分对照，避免用 60 s 输出样本的粗梯形积分代替高精度轨迹积分。

现有计算的收支残差见表 7。第四问的热量检查限定为加权半离散热方程残差及温度收敛，不套用固定几何下的累计储量公式。残差较小支持离散通量与所选方程的一致

**表 7** 各问收支检验：相对残差仅针对所选有效模型

| 问题 | 水分相对残差                   | 有效热收支相对残差               | 检验范围        |
|----|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 一  | $2.4254 \times 10^{-11}$ | $2.0484 \times 10^{-9}$ | 0 至 1800 s  |
| 二  | $4.312 \times 10^{-7}$   | $3.565 \times 10^{-8}$  | 0 至 10800 s |
| 三  | $4.0221 \times 10^{-11}$ | $3.6640 \times 10^{-8}$ | 至报告时刻       |
| 四  | $4.0558 \times 10^{-9}$  | 不作同类累计比较                | 生产计算至 72 h  |

性，不验证潜热、相平衡或端面简化的真实物理误差。

### 7.2 空间与时间加密

对固定域共享节点、收缩域共享材料节点，在相同物理时刻比较温度和含水率。每个比较量定义为  $\max_{i,j} |u_i^{(a)}(t_j) - u_i^{(b)}(t_j)|$ 。表 8 列出各问主要空间、时间比较值，温度和

表 8 主要网格与时间加密差异

| 问题 | 空间比较         | $\Delta T_{\text{space}}$<br>°C | $\Delta C_{\text{space}}$<br>kg/kg | $\Delta T_{\text{time}}$<br>°C | $\Delta C_{\text{time}}$<br>kg/kg |
|----|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 一  | $G_4/G_8$    | $5.895 \times 10^{-7}$          | $4.564 \times 10^{-6}$             | $2.874 \times 10^{-8}$         | $1.179 \times 10^{-9}$            |
| 二  | $G_2/G_4$    | $2.452 \times 10^{-6}$          | $1.493 \times 10^{-5}$             | $4.108 \times 10^{-7}$         | $2.381 \times 10^{-8}$            |
| 三  | $G_8/G_{16}$ | $9.545 \times 10^{-7}$          | $1.537 \times 10^{-5}$             | $1.002 \times 10^{-6}$         | $7.716 \times 10^{-9}$            |
| 四  | $G_8/G_{16}$ | $1.012 \times 10^{-5}$          | $8.681 \times 10^{-7}$             | $1.188 \times 10^{-5}$         | $6.383 \times 10^{-8}$            |

含水率分别按自身单位评价，不将二者合成无量纲误差。第一、二问比较全部规定输出点；第三、四问还比较内部共享节点。第四问共享节点比较覆盖用于验证的 72 h 轨迹。上述数值是相邻计算配置之间的差，不是已知真解误差。第二问另有  $G_4/G_8$  独立复核，温度、含水率最大差分别为  $6.244 \times 10^{-7}$  °C、 $3.732 \times 10^{-6}$  kg/kg。

第三问的  $G_4/G_8$  内部水分最大差为  $6.2693 \times 10^{-5}$  kg/kg，超过所取  $2 \times 10^{-5}$  的数值比较目标，因此采用  $G_8$  生产。第四问  $G_4/G_8$  在 36 h、1.0 cm 处跨越四位舍入边界，采用  $G_8$  并以  $G_{16}$  复核后，题定表格有效单元格四位稳定。可见时长稳定与表格显示稳定应分别检查。

临界时间对照见表 9。第三问空间加密临界时间差为 0.585132 s，时间收紧差为  $1.7506 \times 10^{-5}$  s；第四问对应为 0.113486 s 和 0.002883 s。六张题定结果表在相应空间及时间检验下四位一致，但部分 Excel 单元格可能恰处于舍入边界，不能据此声称所有输出的第四位已完全冻结。

表 9 不同计算配置下的临界烘干时间 (h)

| 配置         | 问题三           | 问题四           |
|------------|---------------|---------------|
| $G_4$      | 57.4731739851 | 51.0872487284 |
| $G_8$      | 57.4725195022 | 51.0871229810 |
| $G_{16}$   | 57.4723569654 | 51.0870914570 |
| $G_8$ 时间收紧 | 57.4725194974 | 51.0871221801 |

### 7.3 独立对照与输出一致性

问题一以独立 Bessel–Duhamel 展开核验温度，并将冻结扩散系数的水分数值解与同类解析解比较，最大差为  $1.5090 \times 10^{-6}$  kg/kg。问题二在短时制造解测试中保留变系数导数项，温度和含水率最大误差分别为  $6.0949 \times 10^{-8}$  °C 和  $8.9808 \times 10^{-9}$  kg/kg。制造解用于检验实现，不是药材实验数据。

第三问与第二问在 1800、3600、7200、9000 s 的重叠输出比较中，温度、水分最大差分别为  $4.66 \times 10^{-7}$  °C 和  $9.12 \times 10^{-7}$  kg/kg，支持独立起算的两个过程在共享区间内一致。第四问则采用同一附录 4 物性的固定半径退化检查及关闭边界交换的纯收缩检查，不把附录 3 结果直接作为附录 4 的退化参照。

输出环节保持源数组、论文表格和 Excel 来自同一状态。数值非有限、含水率越界、

必需收支或收敛检查失败时，程序阻断正式文件写入。第三问另存准确终时，第四问逐行核对当前半径、域外空白与移动表面。这些检查服务于结果可追溯性，不替代模型的物理验证。

## 7.4 局部敏感性与适用边界

式(16)给出扩散系数对状态变量的局部敏感性。在  $T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $C = 0.15$  时，问题三有

$$\frac{\partial \ln D}{\partial T} \approx 0.0369\text{ K}^{-1}, \quad \frac{\partial \ln D}{\partial C} = 20\text{ (kg/kg)}^{-1}.$$

因而在固定其他状态的一阶近似下，升温  $1\text{ }^{\circ}\text{C}$  对应局部  $D$  约  $3.69\%$  的相对变化；该结论不能直接等同于烘干时长变化  $3.69\%$ 。问题四对应  $\partial \ln D / \partial U = 0.30/U^2$ ，在阈值处为  $13.3333\text{ (kg/kg)}^{-1}$ 。材料域扩散系数前的几何因子满足  $\partial \ln(R^{-2}) / \partial \ln R = -2$ ，可说明局部方程中的几何敏感方向，不能代替全过程几何对照。

若事件附近最大值位置不变且  $M'(t_*) \neq 0$ ，一阶扰动给出

$$\delta t_* \approx -\frac{\delta M(t_*)}{M'(t_*)}. \quad (33)$$

式(33)说明后期曲线越平缓，相同含水率误差可能造成越大的时间偏差，因而必须直接检验事件时间收敛。本文完成的是解析局部敏感性和数值配置加密；未实施后期环境或经验参数的独立扰动实验，不对其全局稳健性作量化保证。

# 八 模型评价与结论

## 8.1 模型特点

本文围绕同一环层通量结构依次处理常热物性、双向物性耦合、全域阈值和径向收缩，四问的变量含义、初值与输出口径保持一致。有限体积形式便于保留变系数散度、处理圆柱中心并检查全局收支；表面加密网格兼顾薄层分辨与题定输出位置。温度解析展开、制造解和退化测试从不同角度检查实现，降低单一验证方式的局限。

达标计算区分临界根、严格不等式与四位显示，避免将输出整分钟或表格中的  $0.1500$  误作未经核验的终止条件。收缩问题则从两类质量守恒出发引入材料坐标，明确干基含水率与体积水浓度的区别，且按当前物理距离输出结果。

## 8.2 局限与可推广方向

一维模型忽略端面交换，短时中截面的尺度分析不能证明数日预测的端部误差很小。若补充轴向输出或端面条件，可进一步建立轴对称二维模型，并对温度、最大含水率位置和达标时长重新核验。

等效水分边界缺少独立吸附等温关系，热方程也未显式描述汽化潜热和水分携焓。更完整的界面模型需要药材平衡含水率、相变和气固传质数据。仅凭当前方程的收支残差，不能证明这些机制对真实预测可忽略。

经验密度与几何干物质密度分开使用，是本模型的一项有效近似。以问题四为例，若同时把  $\rho(U)$  视为真实湿密度，则初始干密度为  $(760 + 90 \times 2.55)/(1 + 2.55) \approx 278.73$

$\text{kg/m}^3$ 。72 h 半径对应的体积比为  $(1.198/2)^2 = 0.358801$ ，固定长度且干物质守恒要求平均干密度约  $776.84 \text{ kg/m}^3$ ；但对任意  $U \geq 0$ ，

$$\frac{760 + 90U}{1 + U} = 90 + \frac{670}{1 + U} \leq 760 \text{ kg/m}^3.$$

这说明上述解释不能同时精确成立，因此本文只将  $\rho c_p$  用于有效热容量。该检查针对 72 h 数据和指定解释，不是 51.0877 h 报告时刻的误差估计，也不说明题目无法建模。

此外，4 h 之后的环境采用恒定延续，未获得内部温湿实测数据进行参数辨识或预测验证。未来可在补充测量范围后开展环境敏感性、相同物性下收缩与固定域对照；现有资料不支持给出这些扩展的实验结论。

### 8.3 结论

在题给初值、经验物性和本文明确的等效假设下，问题一 1800 s 时中心温度  $33.5758^\circ\text{C}$ 、表面  $36.7879^\circ\text{C}$ ，水分损失主要集中在外层；问题二 3 h 时中心温度  $49.8494^\circ\text{C}$ 、含水率  $1.7662 \text{ kg/kg}$ ，温度接近平衡早于内部达到干燥标准。全域阈值计算给出固定半径模型的报告时长 57.4731 h、给定收缩模型的报告时长 51.0877 h。二者均经未舍入末态和时空加密核验，且移动边界计算未超出半径观测范围。

## AI 工具使用声明

本文工作使用了 AI 工具，主要用于既有建模材料与程序的辅助核对、论文结构整理、中文正文起草、公式与结果的一致性检查以及 LaTeX 排版。具体使用范围、交互方式和核验记录见支撑材料中的《AI 工具使用详情》。

## 参考文献

- [1] Hussain M M, Dincer I. Two-dimensional heat and moisture transfer analysis of a cylindrical moist object subjected to drying: A finite-difference approach[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2003, 46(21): 4033–4039. DOI: 10.1016/S0017-9310(03)00229-1.
- [2] Kaya A, Aydin O, Dincer I. Numerical modeling of forced-convection drying of cylindrical moist objects[J]. Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, 2007, 51(9): 843–854. DOI: 10.1080/10407780601112753.
- [3] The SciPy community. PchipInterpolator: SciPy v1.18.0 Manual[EB/OL]. [2026-09-12]. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.interpolate.PchipInterpolator.html>.
- [4] The SciPy community. solve\_ivp: SciPy v1.18.0 Manual[EB/OL]. [2026-09-12]. [https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve\\_ivp.html](https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html).
- [5] Brasiello A, Venditti C, Adrover A. Non-isothermal Moving-boundary Model for Food Drying[J]. Chemical Engineering Transactions, 2021, 87: 193–198. DOI: 10.3303/CET2187033.